

|            |                   |     |
|------------|-------------------|-----|
| 中学3年<br>数学 | 5章 相似な図形 1節 相似な図形 | 月 日 |
|            | 相似な図形 ①           | 名前  |

ポイント 相似な図形のきまり

- 相似と記号 形を変えずに拡大または縮小した図形は、相似です。 $\triangle ABC$  と  $\triangle DEF$  が相似であることを、 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$  と書きます。対応する頂点は同じ順に書きます。
- 相似な図形の性質 対応する線分の長さの比は、すべて等しくなります。対応する角の大きさは、それぞれ等しくなります。
- 相似比 対応する辺の長さの比を、相似比といいます。相似比が  $m:n$  のとき、対応する線分の長さの比もすべて  $m:n$  です。

1 右の図で、 $\triangle ABC$  と  $\triangle DEF$  は相似です。対応する頂点は、A と D、B と E、C と F です。次の問いに答えなさい。

相似な図形の対応と記号

(1) 辺ACに対応する辺を答えなさい。

答え

(2)  $\triangle ABC$  と  $\triangle DEF$  が相似であることを、記号  $\sim$  で表しなさい。

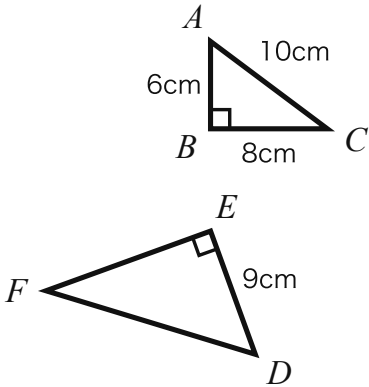
答え

(3)  $\triangle ABC$  と  $\triangle DEF$  の相似比を答えなさい。

答え

(4) 辺EFの長さを求めなさい。

答え



2 右の図で、四角形ABCDと四角形EFGHは相似で、A、B、C、DにE、F、G、Hが対応します。辺ABと辺DCは平行です。

相似比と辺の長さ・角の大きさ

(1) 相似比を、最も簡単な整数の比で答えなさい。

答え

(2) 辺FGの長さを求めなさい。

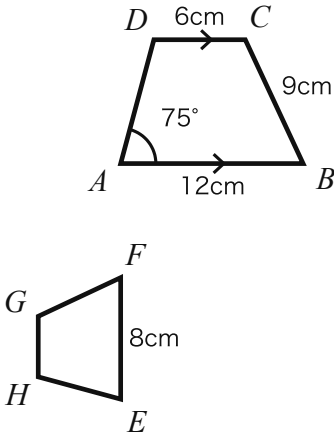
答え

(3) 辺GHの長さを求めなさい。

答え

(4)  $\angle H$ の大きさを求めなさい。

答え



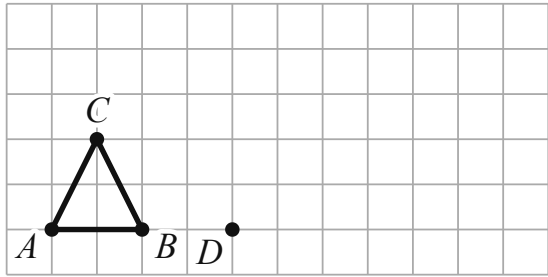
|            |                   |     |
|------------|-------------------|-----|
| 中学3年<br>数学 | 5章 相似な図形 1節 相似な図形 | 月 日 |
|            | 相似な図形 ①（うら）       | 名前  |

3

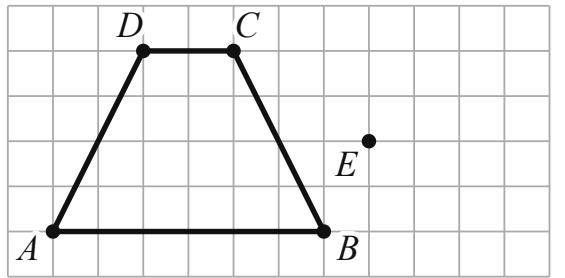
次の問いに答えなさい。(1) (2) は方眼にかき、(3) (4) は答えを書きなさい。方眼の1目もりは1マスです。

相似な図形をかく・相似を見分ける

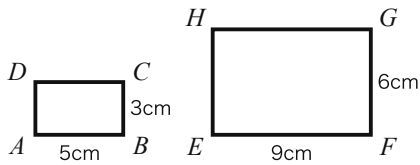
(1) △ABC を2倍に拡大した △DEF を、点Dを頂点Dとしてかきなさい。



(2) 四角形ABCDを  $\frac{1}{2}$  に縮小した四角形EFGHを、点Eを頂点Eとしてかきなさい。

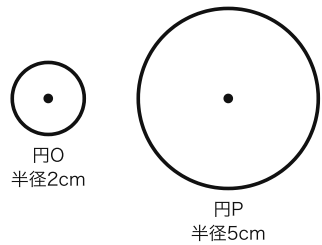


(3) 長方形ABCDは縦3cm、横5cmです。長方形EFGHは縦6cm、横9cmです。この2つの長方形は相似といえますか。理由もあわせて答えなさい。



答え

(4) 半径2cmの円Oと、半径5cmの円Pがあります。どんな2つの円も相似です。円Oと円Pの相似比を答えなさい。



答え

**1** 相似な図形の対応と記号

**考え方** 形を変えずに、拡大または縮小した図形は相似です。相似は記号  $\sim$  を使い、対応する頂点を同じ順に書きます。

## (1) 辺ACに対応する辺

**辺DF**

- 頂点Aには頂点Dが、頂点Cには頂点Fが対応しています。
- 辺ACに対応する辺は、辺DFです。

## (2) 相似の表し方

 **$\triangle ABC \sim \triangle DEF$** 

- A と D、B と E、C と F が対応しています。
- 同じ順に並べて書くと、 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$  です。

(3)  $\triangle ABC : \triangle DEF$  の相似比**2:3**

- 相似比は、対応する辺の長さの比です。辺ABに対応する辺は辺DEです。
- $AB:DE=6:9=2:3$
- $\triangle ABC$  と  $\triangle DEF$  の相似比は 2:3 です。

## (4) 辺EFの長さ

**12cm**

- 辺EFに対応する辺は辺BCで、 $BC=8\text{cm}$  です。EF の長さを  $x\text{ cm}$  とします。
- 相似比が 2:3 なので、 $BC:EF=2:3$  から、次の式ができます。  

$$8:x=2:3$$

$$2x=8 \times 3$$

$$x=12$$

**2** 相似比と辺の長さ・角の大きさ

**考え方** 相似な図形では、対応する辺の長さの比はすべて等しくなります。この比が相似比です。対応する角の大きさも等しくなります。

(1)  $ABCD: EFGH$  の相似比**3:2**

- 辺ABと、対応する辺EFの長さを使います。
- $AB:EF=12:8=3:2$
- 相似比は 3:2 です。

## (2) 辺FGの長さ

**6cm**

- 辺FGに対応する辺は辺BCで、 $BC=9\text{cm}$  です。FG の長さを  $x\text{ cm}$  とします。
- 相似比が 3:2 なので、 $BC:FG=3:2$  から、次の式ができます。  

$$9:x=3:2$$

$$3x=9 \times 2$$

$$x=6$$

## (3) 辺GHの長さ

**4cm**

- 辺GHに対応する辺は辺CDで、 $CD=6\text{cm}$  です。GH の長さを  $x\text{ cm}$  とします。
- $CD:GH=3:2$  から、次の式ができます。  

$$6:x=3:2$$

$$3x=6 \times 2$$

$$x=4$$

(4)  $\angle H$ の大きさ **$105^\circ$** 

- $AB \parallel DC$  なので、 $\angle A$  と  $\angle D$  の和は  $180^\circ$  です。  

$$180 - 75 = 105$$
- $\angle D=105^\circ$  です。対応する角は等しいので、 $\angle H=\angle D=105^\circ$  です。

|          |                        |            |
|----------|------------------------|------------|
| 解答<br>解説 | 中学3年 5章 相似な図形 1節 相似な図形 | 答え合わせをしたら  |
|          | 相似な図形 ① つづき            | まちがえた問題に ✓ |

3 相似な図形をかく・相似を見分ける

**考え方** 方眼では、辺が何マスぶんの長さになるかを数えます。2つの図形が相似かどうかは、対応する辺の比がすべて等しいかで決まります。

(1) △ABC の2倍の拡大図 図

- 辺ABは横に2マスなので、2倍にした辺DEは横に4マスです。点Dから右へ4マスの点をEとします。
- 点Cは、点Aから右に1マス、上に2マスの位置です。2倍にすると、点Dから右に2マス、上に4マスの位置が点Fです。
- 3点D、E、Fを結ぶと、△DEF が完成します。

(2) 四角形ABCDの  $\frac{1}{2}$  の縮図 図

- 辺ABは横に6マス、辺DCは横に2マス、高さは4マスです。 $\frac{1}{2}$  にすると、3マス、1マス、2マスです。
- 点Eから右へ3マスの点をF、点Eから右へ1マス、上へ2マスの点をH、点Hから右へ1マスの点をGとします。
- 4点E、F、G、Hを順に結ぶと、四角形EFGHが完成します。

(3) 縦3cm横5cmと縦6cm横9cm いえない

- 長方形の4つの角は、どれも90°で等しいので、辺の長さの比を調べます。
- 縦の比は  $3:6=1:2$ 、横の比は  $5:9$  です。
- 対応する辺の比が等しくないなので、相似とはいえません。

(4) 円O:円P の相似比 2:5

- 円の相似比は、半径の比に等しくなります。
- 円Oと円Pの半径の比は  $2:5$  です。
- 相似比は  $2:5$  です。

**まちがえやすいところ**

- $\triangle ABC \sim \triangle DEF$  の頂点の順を入れかえないように、対応する頂点を同じ順に書きます。
- 相似比を、対応しない辺どうしで求めないように、対応する辺を先に決めます。